

Documento complementar

Vamos, mergulhamos diretamente no coração do assunto com uma história francamente fascinante. Bem-vindo a esta nova descodificação. Tudo começa com uma pequena jornada mental para um reino florescente, mas totalmente fictício, que será chamado Eteria. Vamos imaginar este mundo por um momento. Lá, os artesãos eram de incrível habilidade. Tinham feito carroças mágicas, veículos capazes de engolir milhas sem nenhum cavalo. Para os habitantes de Eteria, foi uma revolução absoluta. Mas, muitas vezes, houve um choque. E não menos importante. Para avançar nessas maravilhas, cada viajante tinha de proteger seu peito com o que chamavam de pedras de fogo. Blocos de rocha extremamente densos e especialmente pesados. A lógica era implacável. Quanto mais tempo a viagem era, mais pedras tinham de ser cortadas, e a carroça era exponencialmente pesada. No final, o veículo carregava seu próprio fardo. Esta é exatamente a imagem, versão conto de fadas, do nosso primeiro sistema de armazenamento de energia, e do que ainda nos limita hoje. E é aí que uma certa Vera, uma alquimista bastante visionária, entra em cena. A poderosa guilda dos comerciantes ridicularizou-a durante anos. Mas Vera fez a pergunta que iria empurrar tudo. Porquê carregar a fásca e o ar que queimou, enquanto o vento nos rodeia? E quando pensamos nisso, é simplesmente brilhante. Por que se sobrecarregar com um peso morto para criar uma reação, enquanto o ar ambiente está cheio de energia? Esta simples reflexão foi o ponto de partida para uma nova abordagem. Na verdade, não aconteceu sozinha. As primeiras tentativas da Vera foram, digamos, um desastre. Simplesmente abrindo as janelas do reservatório para capturar o vento, a reação foi inédita de violência. O foyer estava sufocando, e estava criando espécies de pontas afiadas, espinhos de gelo terríveis. Essas coisas cresceram, cresceram e acabaram literalmente perfurando o metal do carrinho, arruinando todo o sistema. Respirar a máquina estava longe de ser ganho com antecedência. Mas a engenhosidade acaba sempre por pagar. Vera se aguentou e eventualmente concebeu uma membrana mágica. Concretamente, uma parede porosa e, acima de tudo, ultra selectiva. O trabalho dele? Deixa entrar a respiração do vento, enquanto impiedosamente bloqueia qualquer impureza. O resultado foi blefar. Não há mais pedras na mala. O carrinho estava quase vazio, alimentando-se do ar ambiente enquanto se movia. A carruagem foi capaz de fazer quatro vezes a distância habitual em uma única viagem. Uma muito boa. Vamos, vamos deixar o reino de Etheria para aterrar num mundo igualmente excitante. A da eletroquímica moderna. Porque sim, esta pequena história não foi apenas pelo prazer de contar uma história. Na verdade, é uma metáfora muito precisa, ideal para as mentes ecológicas ou simplesmente curiosas. Podemos descodificar tudo isso muito facilmente. As famosas pedras de fogo ultra pesadas. Estas são as baterias atuais de íões de lítio, cheias de metais pesados como cobalto ou níquel. O sopro do vento é estupidamente o oxigénio do nosso ar ambiente. Os terríveis espinhos de gelo em química pura e dura são chamados de dendritos de lítio. Crescimentos de parasitas causados pela umidade e CO₂ que circundam todo o sistema. E finalmente, a membrana mágica da Vera, é o equivalente a um eletrólito sólido, capaz de filtrar o ar para manter apenas o oxigénio vital, enquanto bloqueia a água destrutiva. Então chegamos ao coração do sujeito, a bateria de lítio-ar ou lítio-oxigénio. Resumindo, é um acumulador que gera a sua corrente graças à oxidação do lítio metálico de um lado e à redução do oxigénio no ar ambiente do outro. A conexão com o carrinho mágico é direta, há uma bateria que respira o ar em torno dele para produzir eletricidade.

Secção 2, potencial teórico, densidade incomparável. Se os melhores laboratórios do mundo estão focados nisso, é porque o lítio-ar é simplesmente o grão absoluto de armazenamento de energia. Os números literalmente dão vertigens. Para ter uma ideia, as nossas baterias clássicas de íões de lítio estão agora a fechar em torno de 250 Wh por quilo. A teoria por trás do lítio-ar, bate em 12.000 Wh por quilo. A lacuna é monumental. Estamos falando de uma densidade de energia que rivaliza diretamente com a de uma cheia de gasolina. No papel, isso significa que um carro elétrico poderia dirigir 1.600 km sem ter que parar para recarregar. Adeus, a ansiedade da falta de energia. O mais bonito é que a mecânica química por trás é de grande elegância, em dois passos simples. Na descarga, o lítio deixa cair um elétron, passa pelo nosso famoso eletrólito e junta-se ao oxigénio do ar para formar peróxido de lítio. E bum! Liberação de energia maciça. Então, para carregar, invertemos tudo. Enviamos energia, quebra o peróxido, o oxigénio retorna suavemente à atmosfera e o lítio retorna ao metal puro, fresco para a próxima viagem.

Secção 3, os limites da realidade, o desafio químico. Está na hora de descer um pouco tarde. A história das terrias fez parecer que com a membrana direita, o truque era jogado. Mas as leis cruéis da física são um pouco mais teimosas do que isso. Há tantos obstáculos que ainda nos impedem de aplicar tudo isto. Em primeiro lugar, a eficiência energética é bastante má. Em outras palavras, muito mais suco é necessário para recarregá-lo do que dá de volta ao uso. A diferença, ela está a enlouquecer no cio. A seguir, degradação. A química interna é tão reativa que a bateria é usada em alta velocidade V. Estamos

longe dos milhares de ciclos de nossas baterias atuais. E então, o grande ponto preto, sua sensibilidade quase não saudável à umidade e CO₂ do ar ambiente. Para que isto funcione, precisamos de engenharia de filtração super complexa. Secção 4, o futuro do lítio-ar para além de 2030. Então, esta é uma causa perdida? Absolutamente não. Titãs reais da indústria, como o gigante da bateria CATL, colocaram o pacote em pesquisa e desenvolvimento para explodir essas fechaduras tecnológicas. E só temos o que esperar. Vamos manter esse número. 1200. Recentemente, protótipos de laboratório conseguiram atingir uma densidade impressionante de 1200 Wh por quilo, mantendo a estrada por mais de 1000 ciclos de carga. E isto à temperatura ambiente. É enorme. Isto é possível através de novos eletrólitos cerâmicos sólidos. E polui completamente o que fazemos melhor hoje em lítio-íon. A questão que nos queima os lábios é quando é que colocamos isto nos carros? Bem, terá de ser paciente. Ter sucesso em tal proeza num laboratório altamente controlado é lindo. Mas fabricar milhões dessas unidades ultra-sensíveis em grande escala industrial é outro desafio. É por isso que os especialistas dependem cuidadosamente de uma chegada depois de 2030. A transição para a produção em massa ainda requer enormes inovações. Para fechar essa decodificação, vamos manter esse reflexo em nossas cabeças. O futuro da nossa energia dependerá realmente desta incrível capacidade de transformar a magia do ar ambiente, como no relato de Etheria, em uma verdadeira tecnologia industrial sólida. Temos de atravessar metais pesados em peso morto e finalmente deixar as nossas reservas de energia respirar. Este é provavelmente o desafio científico mais emocionante deste século. Se explodirmos estas últimas fechaduras, não estamos apenas a falar de carros a conduzir, estamos a falar de uma revisão total do paradigma energético do nosso planeta. Então, o mundo está pronto para capturar o sopro do vento para reinventar o seu futuro?